龙岗园山深圳市华远环保科技有限公司“6·5”一般触电死亡事故调查报告

2023年6月5日18时15分许，深圳市龙岗区园山街道大康社区大康路220号深圳市华远环保科技有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房建设局、区总工会、龙岗公安分局、园山街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长陈春龙担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗园山深圳市华远环保科技有限公司“6·5”一般触电死亡事故是一起因深圳市华远环保科技有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，谭桂违规作业、操作不当造成的生产安全责任事故[1]。

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

一、基本情况

（一）合同情况

2023年4月27日，深圳市华远环保科技有限公司与佛山市南海区维坚机械设备租赁服务部签订《安装劳务合同》，合同期限：2023年4月27日至2023年7月1日，工作内容：华远环保公司厂内洗砂线设备安装工作。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市华远环保科技有限公司，成立于2013年9月24日；法定代表人：林子豪；统一社会信用代码：91440300080134964B；注册地址：深圳市龙岗区横岗街道大康路220号深茂水泥厂综合大楼；经营范围：建筑垃圾处理、生产建筑垃圾的再生产品等，取得了深圳市建筑废弃物消纳场所备案证明。

2.佛山市南海区维坚机械设备租赁服务部，成立于2022年3月14日；经营者：麦维坚；统一社会信用代码：92440605MA7LBMKL8B；注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘狮岭黎东村（321）国道岭西路口（旧村委边）黎要欢商铺自编1号（住所申报）；经营范围：机械设备销售、机械设备租赁、普通机械设备安装服务等。

3.林勤，男，37岁，汉族，广东深圳人，系深圳市华远环保科技有限公司主要负责人。

4.吕伟，男，52岁，汉族，河南汝阳人，系深圳市华远环保科技有限公司安全总监，负责安全管理工作。

5.林希国，男，65岁，汉族，福建福清人，系深圳市华远环保科技有限公司员工，负责设备安装、维护的协调工作。

6.麦维坚，男，52岁，汉族，广东佛山人，系佛山市南海区维坚机械设备租赁服务部经营者，设备安装工作的负责人。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023 年 6 月 5 日 14 时 30 分许，佛山市南海区维坚机械设备租赁服务部经营者麦维坚组织谭桂、陈展超等工人到深圳市华远环保科技有限公司进行洗砂线设备安装工作。麦维坚安排谭桂、陈展超为一组，谭桂负责电焊作业，陈展超辅助谭桂作业。谭桂、陈展超先在压力机附近的传送带旁安装水管，将水管摆好后到传送带旁的楼顶进行电焊作业，在楼顶电焊作业结束后又到传送带焊接传送带的金属骨架。18 时许，陈展超开始收拾工具搬到仓库准备收工，此时谭桂也手拿焊钳停止作业。18 时 15 分许，陈展超从仓库回到传送带位置时发现，谭桂仰卧在传送带下方，手握焊钳，焊钳贴在谭桂的胸口上，胸口处有伤痕。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，陈展超跑过去呼叫谭桂，谭桂无反应，陈展超看见焊钳贴在谭桂的胸口上，便将焊钳从谭桂的身体上拖开，同时呼叫其他工友，工友过来后将谭桂从传送带下拖出，进行心肺复苏急救，并将情况电话报告给麦维坚，麦维坚接到电话后赶往现场查看情况，并通知深圳市华远环保科技有限公司安排车辆将

谭桂送往龙岗第三人民医院进行抢救。谭桂送往龙岗第三人民医院后，陈展超关闭了焊机的电源箱电源。19 时 33 分许，龙岗第三人民医院宣布谭桂因抢救无效死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、区住房建设局、园山街道办事处、梧桐派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者谭桂，男，54岁，广东怀集人，系佛山市南海区维坚机械设备租赁服务部临聘工人，取得了特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失130万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）涉事焊机情况。涉事焊机为 BX1-500-1 交流弧焊机，由外壳、变压器、电流调节器、引弧板、电源开关、风机等部分组成，涉事焊机为深圳市华远环保科技有限公司所有。经测量，

涉事焊机一次侧（电流输入端）电压为 398V，二次侧（电流输出端）空载电压为 60V，涉事焊机未见配装防二次侧触电保护器。



涉事焊机图片

（二）传送带情况。传送带由骨架、驱动装置、制动装置、电机、传动滚筒等部件组成，骨架由角铁焊接而成，骨架截面长 1.75 米、宽 0.7 米，事发时谭桂正在进行洗砂传送带骨架焊接作业。



事故发生现场图片

（三）交流弧焊机工作原理。交流弧焊机将交流电能（电压380V）通过变压器转换为高压电流，高压电流通过焊钳的电极形成强烈的高温电弧，高温电弧把熔化焊条和焊件熔接在一起。

（四）现场勘查情况。

1.涉事交流弧焊机机身侧安装一个3P空气断路器。

2.涉事交流弧焊机一次侧电源从厂房电箱内下端第三个3P空气断路器接出，该电箱配有一个总三相四线（3P+N）漏电断路器，带电测试漏电断路器可正常动作。

3.涉事交流弧焊机二次侧一端通过绝缘橡皮护套铜芯软电缆，搭接在厂房的金属架构上，利用厂房金属架构作为焊机二次侧线路回路（地线）。

4.涉事电焊机电源线未发现有破损裸露现象，焊机金属外壳无明显带电现象。

5.事故发生位置位于传送带与金属管相交处，金属管上方为传送带金属骨架焊接作业位置，金属管与金属架构厂房相连接。

（五）危险作业管理制度情况。根据深圳市华远环保科技有限公司《危险作业管理制度》显示，动火作业包括在生产过程中电气及机械设备的维修维护和保养、屋面、建筑物的修补维护等需进行焊接、切割、铜焊等动火作业。凡在公司区域内进行的动火作业必须提前填写《动火作业许可证》，经安全生产管理机构或上级审批同意后方能作业。《动火作业许可证》申请人必须是本公司负责该项动火工程的主管人员（如外请施工单位需动火作业的，应有联系部门负责申请）。安全总监负责危险作业现场审核，检查监督安全的落实情况，现场安全条件的确认，有权立即终止危险作业。

（六）电焊作业现场管理情况。经调查，麦维坚组织实施电焊作业前未通知联系深圳市华远环保科技有限公司申请《动火作业许可证》，深圳市华远环保科技有限公司未派监护人员现场管理，事发时谭桂未穿上衣在传送带骨架内进行电焊作业。

（七）现场作业环境情况。事发时电焊作业作业面传送带骨架处空间较狭窄，电焊作业人员周边金属物较多（传送带骨架、钢管）。



事故现场照片

（八）天气情况。事故发生时间为2023年6月5日18时15分许，雷阵雨，26～32℃，地面潮湿，对事故发生有一定的影响。

（九）其他调查情况。根据笔录、劳务合同显示，佛山市南海区维坚机械设备租赁服务部负责提供劳务工人，深圳市华远环保科技有限公司负责提供设备、材料等。

（十）司法鉴定情况。2023年6月26日，深圳市公安局龙岗分局梧桐派出所委托广东正航司法鉴定中心对谭桂死亡原因进行鉴定。2023年8月2日，广东正航司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》鉴定意见：谭桂系电击致心肌变性、心肌损伤导致心室纤颤、严重心功能障碍死亡。

五、技术报告情况

2023年6月6日，事故调查组委托深圳市金鼎安全技术有限公司对事故现场及技术原因进行勘验分析。7月15日，深圳市金鼎安全技术有限公司出具龙岗区园山街道深圳市华远环保科技有限公司“6·5”触电事故现场勘测报告。技术报告结论如下：触电者在洗砂传送带金属骨架内电焊作业时，未穿戴相应劳

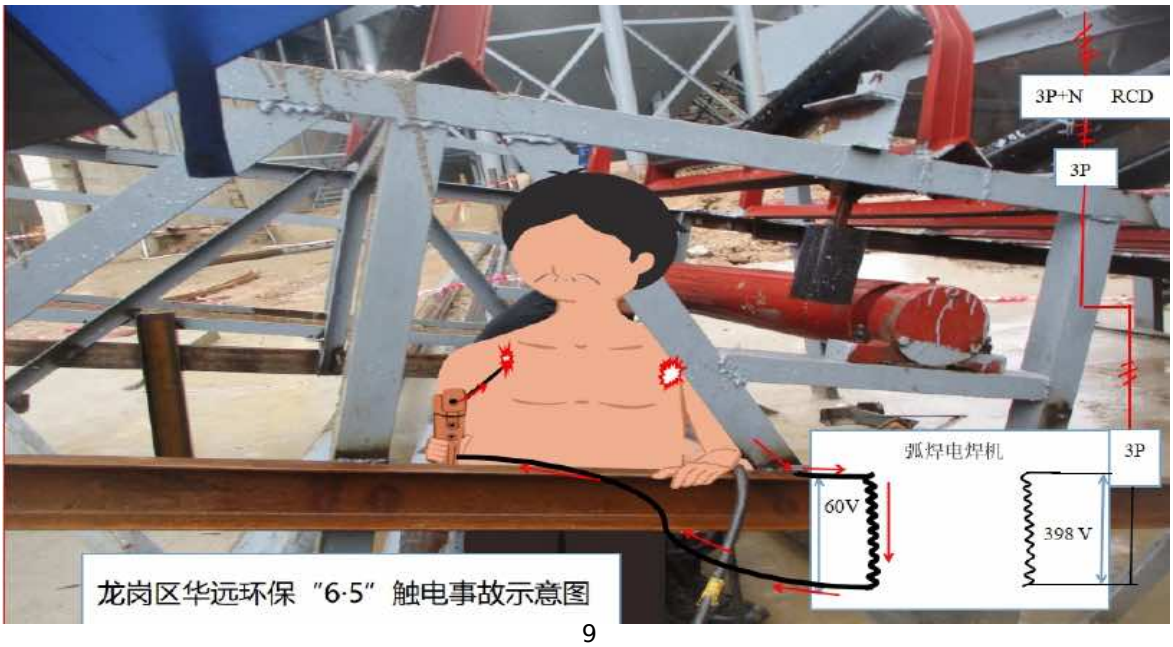
动保护用品（上衣），交流弧焊电焊条触及身体，身体另一部位与洗砂传送带金属骨架大面积接触，形成交流 60V 电位差，加上涉事交流弧焊机未安装有防二次侧防触电保护器及触电者未穿戴相应劳动保护用品（上衣），是导致这次事故的直接原因。

六、事故原因及性质

根据现场技术报告、相关人员笔录可以得出，焊机二次侧空载时输出交流电压 60V（有效值或叫方均根值）危险电流从涉事焊机二次侧焊把线→焊钳→焊条→触及谭桂身体（未穿上衣）→谭桂身体某部位→传送带金属骨架→钢管→金属架构厂房→交流弧焊机二次侧另一端构成回路。

（一）直接原因

1.谭桂对交流弧焊机二次侧触电的危险性认识不足，未穿上衣（劳动防护用品）在周边作业环境不良的场地（传送带骨架处）进行焊接作业，作业过程中焊钳内的焊条不慎触碰到身体，其身体其他部位大面积接触周边金属物体构成回路。



龙岗区华远环保 "6·5" 触电事故示意图

2.涉事交流弧焊机未配装防二次侧触电保护器。

（二）间接原因

1.深圳市华远环保科技有限公司未对电焊作业过程中存在的风险进行评估，并制定相应的管控措施；未落实安全隐患排查治理制度，未及时发现交流弧焊机未配装防二次侧触电保护器的隐患。

2.深圳市华远环保科技有限公司未督促管理人员严格执行危险作业管理制度，电焊作业前未申请《动火作业许可证》。

3.深圳市华远环保科技有限公司安全教育培训不够，致使作业人员不掌握电焊作业的安全操作技能。

4.深圳市华远环保科技有限公司未严格落实安全生产责任制，未对责任制落实情况进行监督考核，未能保证责任制的落实。

5.深圳市华远环保科技有限公司未安排专门人员对电焊作业进行现场安全管理，未及时发现并制止谭桂未穿上衣在周边作业环境不良的场地进行焊接作业的危险行为。

6.佛山市南海区维坚机械设备租赁服务部未落实危险作业管理制度，组织实施电焊作业前未通知联系深圳市华远环保科技有限公司申请《动火作业许可证》。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗园山深圳市华远环保科技有限公司“6·5”

一般触电死亡事故是一起因深圳市华远环保科技有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，谭桂违规作业、操作不当而导致的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）谭桂未穿上衣（劳动防护用品）在周边作业环境不良的场地（传送带骨架处）进行焊接作业，作业过程中焊钳内的焊条不慎触碰到身体，其身体其他部位大面积接触周边金属物体构成回路，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）深圳市华远环保科技有限公司未严格落实安全生产责任制，未对责任制落实情况进行监督考核，未能保证责任制的落实；安全教育培训不够，致使作业人员不掌握电焊作业的安全操作技能；未对电焊作业过程中存在的风险进行评估，并制定相应的管控措施；未落实安全隐患排查治理制度，未及时发现交流弧焊机未配装防二次侧触电保护器的隐患；未督促管理人员严格执行危险作业管理制度，电焊作业前未申请《动火作业许可证》，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第二十八条第一款、第四十一条、第四十四条第一款的规定[2]，

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位应当建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者

对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚[3]。

（三）佛山市南海区维坚机械设备租赁服务部未落实危险作业管理制度，组织实施电焊作业前未通知联系深圳市华远环保科技有限公司申请《动火作业许可证》，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款的规定[4]，建议由龙岗区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定对其进行处罚[5]。

（四）深圳市华远环保科技有限公司主要负责人林勤未依法履行安全管理职责，未落实本单位全员安全生产责任制；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，对本单位安全生产工作督促、检查不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定[6]，对事故发生负有

行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［4］《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

［5］《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款。

［6］《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［7］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚[7]。

（五）深圳市华远环保科技有限公司安全总监吕伟未依法履行安全管理职责，未落实危险作业管理制度，未及时检查本单位的安全生产情况，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定[8]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[9]。

（六）深圳市华远环保科技有限公司员工林希国作为负责设备安装、维护协调工作人员，未落实危险作业管理制度，建议由深圳市华远环保科技有限公司根据责任制的考核要求进行内部处理，并将处理结果书面报送龙岗区应急管理局。

八、监管部门履职情况

本项目由区住房建设局负责监管。区住房建设局组织召开区建筑废弃物综合利用安全及行业管理有关会议，督促企业落实安全生产主体责任，传达市、区有关建筑废弃物管理有关政策要求、

---

［8］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

［9］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

协调解决存在的问题及难点；通过建立的“龙岗区固定式综合利用企业”粤政易外部工作群，及时传达相关政策及安全管理有关要求，包括消防安全、防汛防风以及动火作业等的安全管理要求，特别是针对用电用气、动火作业的相关安全要求。

今年以来，区住房建设局全覆盖检查建筑废弃物综合利用企业15家，开展建筑废弃物综合利用企业检查共124家次，召开警示约谈会7场，共约谈企业20家次，下达整改通知书25份，责令停工整顿3家次，发现隐患总计1158条，完成整改1137条，剩余21条未整改完成的已督促企业在6月底前完成整改，其中检查华远环保公司8次，发现隐患共计67条，约谈3次，下达整改通知书3份，1-4月整改完成率100%，因6月份华远环保公司停工暂未对其5月份出现的隐患进行复查。

经调查，针对此起事故，未发现区住房建设局履职相关问题。

九、事故防范措施建议

（一）深圳市华远环保科技有限公司要深刻吸取事故教训，牢固树立安全生产红线意识。一要迅速组织召开全体员工大会，通报事故有关情况。二要加强完善责任制考核落实工作，定期进行责任制考核，保证全员责任制的落实。三要强化安全教育培训和交底，对不同岗位、不同工种的人员进行有针对性的宣教培训，特别是作业前教育培训和交底，必须保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，了解岗位存在的危险因素，掌握岗位的安全操作技能和防范措施。四要强化过程管

控，严格执行和落实规章管理制度，特别是加强动火作业等危险作业许可证签发管理制度。签发许可证前要进行全面的风险辨识，辨识作业地点的环境、人员行为、设备设施的危险因素，做出科学分析，评定风险等级，做到情况清，风险明，从制度管理、技术控制、操作规范、应急处置、安全交底等方面进行管控，确保作业过程安全可控。五要针对生产工艺流程、设备设施、作业工具、过程控制、作业环境、人员素质、管理体系等环节开展全面排查，认真开展隐患排查治理和自查自改工作，切实做到隐患排查整改工作“五落实”。六要加强外包队伍管理，签订好《安全管理协议》，特别是外包队伍的危险作业管理。

（二）佛山市南海区维坚机械设备租赁服务部要认真执行厂区制定的各项安全生产规章管理制度，落实各项安全防范措施，根据进场安全教育培训的内容和要求，结合施工现场做好安全施工工作。并且在施工过程中，对作业工具及辅助设备的要求积极和厂区进行沟通协调，作业前加强对作业工具及辅助设备安全检查，保证作业工具及辅助设备安全性能良好。对于危险作业必须安排具备监护能力、有经验、责任心强、熟悉作业现场和环境的人员负责现场安全管理工作，以确保安全生产规章管理制度和安全措施的落实。

（三）龙岗区住房建设局一要出台综合利用企业安全分类管理工作方案，对综合利用企业实行分类管理，加强龙岗区建筑废弃物综合利用企业安全管理，压实企业安全生产主体责任，推动

龙岗区建筑废弃物综合利用企业各类作业活动和外包项目依法依规实施，提升企业发现隐患问题的意愿和能力。二要继续加强对已消纳备案的建筑废弃物综合利用企业的业务指导和巡查执法力度。三要对巡查发现的异常情况及时通报处理、执法。四要加大事故案例宣传警示力度,营造群防群治的良好氛围。